

LG ‘전문가 AI’… 산업 현장 난제 풀었다

LG AI 토크 콘서트

공정 대응 시간 85%나 줄이고
탈모 효능 소재 하루만에 찾고
제조·과학·금융 분야에서 두각

LG가 제조·금융·과학 등 산업 현장의 난제를 해결하는 ‘전문가 인공지능(AI)’을 앞세워 AI 사업화에 속도를 낸다.

LG AI연구원은 14일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 ‘LG AI 토크 콘서트 2026’을 열고 제조·금융·과학 분야에 적용한 전문가 AI 기술과 성과를 공개했다. 이날 임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 “좋은 AI 모델을 만드는 것도 중요하지만 오랫동안 산업 현장에서 풀지 못했던 어려운 문제를 해결하는 것이 우리의 미션”이라고 전했다. LG AI연구원은 2020년 12월 설립된 후 배터리 수명·용량 예측, 불량 제품 선별, 생산·자재 관리 계획 최적화, 신약 후보 물질 발



임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 14일 열린 ‘LG AI 토크 콘서트 2026’에 참석해 기조연설을 하고 있다. LG

굴 등 산업 난제 100여 건을 해결했다고 밝혔다. 글로벌 최상위 AI 학회에서도 논문 368편을 발표했고 국내외 특허도 1080건 출원했다.

제조 분야에서는 문제가 발생한 뒤

대응하던 방식에서 벗어나 AI가 이상을 예측하고 선제적으로 조치하는 ‘자율형 공장’을 목표로 제시했다. 대표 기술인 ‘엑사원 태블러’는 표 형태의 정형 데이터를 분석해 공정 변화와 품질을 예측한다. LG그룹 계열사인 LG이노텍은 기존 머신러닝 모델의 경우 변화된 공정에 대응하려면 300시간이 넘는 생산·운영 데이터가 필요했지만 엑사원 태블러를 적용한 이후 최대 50시간 분량의 데이터만으로 새로운 조건을 반영한 추론이 가능해졌다. 이에 따라 모델 대응 리드타임을 약 85% 줄이는 데 성공했다.

과학 분야에서는 신소재 탐색부터 실험까지 AI가 수행하는 체계를 구축한다. ‘엑사원 디스커버리’가 물질을 설계하고 합성 결과를 예측하면 로봇이 실제 실험을 진행하고 결과를 다시 AI가 학습하는 방식이다. LG AI연구원은 LG생활건강과 협업해 후보물질 42만개를 검토하고 하루 만에 탈모 효능 소재 ‘람시달’을 찾아냈다.

박민기 기자